

Contact

+33 6 67 26 71 28

eliashoyeck122@outlook.com

Annecy (74000), France
Mobile partout en France

linkedin.com/in/elias-al-hoyek-b6677b239

Portfolio : elias-alhoyek.github.io

Formation

2025 – PRÉSENT

POLYTECH ANNECY – UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC

Master de Sciences en Ingénierie Mécatronique

2019 – 2024

AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, BEYROUTH, LIBAN

Bachelor of Science en Génie Informatique et Communications (option Génie Biomédical)

Savoir-faire

- Programmation C / C++
- Python et MATLAB (traitement du signal, analyse de données)
- Microcontrôleurs (ESP32, Arduino)
- Systèmes temps réel (RTOS) et BLE
- Capteurs et bio-instrumentation
- Électronique et schémas de circuits
- Gestion de projet technique

Savoir-être

- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Communication et pédagogie
- Leadership et sens de l'organisation
- Rigueur et esprit d'analyse
- Résolution de problèmes complexes
- Adaptabilité et curiosité scientifique

Langues

Français	Intermédiaire B1 (auto-évalué)
Anglais	Courant
Arabe	Langue maternelle

ELIAS AL HOYEK

Élève-Ingénieur Mécatronique & Systèmes Embarqués

Recherche un stage de fin d'études de 4 à 6 mois – Disponible à partir de février 2027

Profil

Élève-ingénieur en mécatronique issu du **génie biomédical**. Je relie **physiologie, électronique, programmation embarquée et mécanique** en traduisant les contraintes de chaque domaine, pour concevoir des dispositifs cohérents et intégrés.

Projets Académiques & Recherche

Échantillonnage adaptatif pour dispositifs EMG basse consommation — En cours

Projet de recherche – Polytech Annecy

- Développe une méthode d'échantillonnage adaptatif basée sur l'amplitude du signal EMG, pour prolonger l'autonomie des dispositifs sous-cutanés.
- Rédige un article scientifique présentant la méthode et ses résultats.

Domaines : traitement du signal, systèmes embarqués basse consommation, électromyographie

Système d'acquisition EMG sans fil sur ESP32 — 2025 – 2026

Projet de Master – Polytech Annecy

- Échantillonné des signaux EMG sur ESP32 via une architecture temps réel multitâche sous FreeRTOS.
- Transmis les données en Bluetooth Low Energy (BLE) vers un ordinateur et visualisé le signal reçu.

Technologies : ESP32, FreeRTOS, BLE, C/C++, capteurs EMG

Dispositif exosquelettique de rééducation de l'atrophie musculaire — Juin 2024

Projet de fin d'études – AUST

- Conçu un dispositif de rééducation assistant la force de préhension et le travail des muscles de l'avant-bras.
- Intégré des systèmes de commande, des cartes Arduino et des amplificateurs d'instrumentation biomédicale, en appliquant des notions de physiologie.

Technologies : Arduino, automatique, bio-instrumentation, électronique

Également : rétro-ingénierie de la carte analogique d'un calorimètre (en cours).

Expérience Professionnelle

Stagiaire – Service Biomédical — Oct. 2023 – Janv. 2024

Bellevue Medical Center – Liban

- Assuré la maintenance et la réparation d'équipements biomédicaux, dans le respect des normes de sécurité.
- Diagnostiqué et résolu des pannes en collaboration avec les techniciens seniors, en milieu hospitalier.

Vie Associative & Engagements

Secrétaire – Comité IEEE, branche AUST · organisé des événements — 2021 – 2023

Mentoré – IEEE EMBS Mentoring Program · analysé des données — 2023

Assistant enseignant – AUST Robotics Camp · encadré des ateliers — 2023